

Курсовой проект. СИНТЕЗ АДАПТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ С УСКОРЕННОЙ ПАРАМЕТРИЧЕСКОЙ СХОДИМОСТЬЮ

Постановка задачи: дан объект управления в виде модели

$$\begin{aligned}\dot{x} &= Ax + bu + df, \quad x(0) \\ y &= Cx,\end{aligned}$$

где $x \in R^n$ — измеряемый вектор состояния, u , y — измеряемые вход и выход объекта, A , b , C , d — известные матрицы соответствующих размерностей, f — неизмеряемое мультисинусоидальное возмущение с априори неизвестными амплитудами, частотами и фазами гармоник. Примем допущение, что сигналы u и f согласованы и $b = d$.

Цель: синтез закона адаптивного управления, компенсирующего неизвестное возмущение так, чтобы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \|x(t)\| = 0,$$

или обеспечивающего ограниченность всех сигналов и слежение выхода объекта за эталонным сигналом так, чтобы

$$\lim_{t \rightarrow \infty} (g(t) - y(t)) = 0,$$

где g — мультисинусоидальное задающее воздействие с априори неизвестными амплитудами, частотами и фазами гармоник. Применение специальной схемы, обеспечивающей ускоренную параметрическую сходимость.

Порядок выполнения работы

1. Проверка объекта управления на свойство полной управляемости и наблюдаемости.
2. Определение и реализация требуемых компонентов системы автоматического управления (наблюдатели, модель расширенной ошибки, алгоритмы адаптации, закон управления). Выбор их структуры и параметров.
3. Реализация САУ с алгоритмом адаптации на базе специальной схемы с ускоренной параметрической сходимостью.
4. Компьютерное моделирование САУ и сравнение переходных процессов в системах с градиентным и модифицированным алгоритмами адаптации.

Содержание расчетной работы.

1. Параметры ОУ и задающего/возмущающего воздействия.

2. Перечень компонентов САУ и их параметры в соответствии с целью и вариантом задания.
3. Схема моделирования САУ с листингами расчетов.
4. Переходные процессы САУ с градиентным АА (графики управляющего воздействия, выходной переменной, ошибки компенсации/слежения, векторов состояния объекта, расширенной ошибки, наблюдателей).
5. Переходные процессы САУ с модифицированным АА.
6. Выводы по работе.

Таблица вариантов заданий

№	A	b	C	$g(t)$	$f(t)$	Схема ускорения параметрической сходимости
1	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$	$7 \sin(8t + 1) \cos(7t + 6)$	0	Крейссельмейера
2	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$	$4 \cos(6t + 11) \sin(3t + 7)$	0	Лиона
3	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$	0	$2 \sin(t - 5) \cos(6t + 5)$	Крейссельмейера
4	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix}$	0	$3 \cos(5t + 2) \sin(2t - 7)$	Лиона
5	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix}$	$5 \sin(2t - 3) \cos(9t + 2)$	0	Крейссельмейера
6	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix}$	$6 \sin(7t - 4) \sin(4t + 7)$	0	Лиона
7	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \end{bmatrix}$	0	$9 \cos(3t + 7) \sin(2t - 5)$	Крейссельмейера
8	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix}$	0	$\sin(4t - 5) \cos(5t + 3)$	Лиона
9	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 0 \end{bmatrix}$	$8 \cos(t - 6) \sin(3t - 5)$	0	Крейссельмейера
10	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$	$11 \sin(5t - 1) \cos(7t - 6)$	0	Лиона
11	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$	0	$3 \cos(7t + 8) \sin(t + 4)$	Крейссельмейера
12	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$	0	$4 \cos(2t + 1) \sin(3t + 7)$	Лиона
13	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}$	$6 \sin(4t + 1) \cos(2t + 6)$	0	Крейссельмейера
14	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 10 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 0 \end{bmatrix}$	$4 \cos(6t + 11) \cos(7t + 7)$	0	Лиона
15	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 0 \end{bmatrix}$	0	$2 \sin(7t + 5) \cos(3t - 1)$	Крейссельмейера

16	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -7 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 0 \end{bmatrix}$	0	$7 \cos(3t - 9) \sin(t + 4)$	Лиона
17	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 15 \\ 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 0 \end{bmatrix}$	$7 \sin(7t - 2) \cos(3t + 8)$	0	Крейссельмейера
18	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 0 \end{bmatrix}$	$4 \sin(3t + 2) \sin(2t + 2)$	0	Лиона
19	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 0 \end{bmatrix}$	0	$9 \cos(3t + 7) 6 \sin(2t - 5)$	Крейссельмейера
20	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 0 \end{bmatrix}$	0	$\sin(4t - 5) 2 \cos(5t + 3)$	Лиона
21	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 1 \end{bmatrix}$	$8 \cos(6t + 3) \cos(9t - 2)$	0	Крейссельмейера
22	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 11 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 1 \end{bmatrix}$	$\sin(3t - 1) \cos(8t + 2)$	0	Лиона
23	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 \\ 10 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$	0	$8 \cos(4t + 2) 3 \cos(3t + 1)$	Крейссельмейера
24	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 11 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 1 \end{bmatrix}$	0	$\cos(2t + 4) \sin(7t + 2)$	Лиона
25	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 1 \end{bmatrix}$	$4 \sin(3t + 12) \cos(7t - 3)$	0	Крейссельмейера
26	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 7 & -2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 1 \end{bmatrix}$	$6 \cos(4t - 11) \sin(3t + 7)$	0	Лиона
27	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 1 \end{bmatrix}$	0	$11 \cos(t - 3) \cos(4t + 1)$	Крейссельмейера
28	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} -1 \\ -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 1 \end{bmatrix}$	0	$2 \cos(6t + 2) \sin(7t - 1)$	Лиона
29	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 10 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 1 \end{bmatrix}$	$7 \sin(8t - 1) \cos(3t + 2)$	0	Крейссельмейера
30	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$	$3 \cos(3t - 2) \sin(4t + 5)$	0	Лиона
31	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$	0	$4 \cos(2t + 4) \sin(6t - 3)$	Крейссельмейера
32	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$	0	$\sin(4t - 5) \cos(5t + 3)$	Лиона
33	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 2 & -5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 2 \end{bmatrix}$	$3 \sin(3t + 1) \sin(6t - 7)$	0	Крейссельмейера
34	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & -7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 2 \end{bmatrix}$	$3 \sin(7t + 4) \cos(3t + 2)$	0	Лиона
35	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 8 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 2 \end{bmatrix}$	0	$5 \cos(4t + 6) \sin(t + 3)$	Крейссельмейера
36	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 2 \end{bmatrix}$	0	$2 \cos(8t + 3) \cos(3t + 7)$	Лиона
37	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 9 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 2 \end{bmatrix}$	$10 \sin(4t + 5) \sin(3t + 2)$	0	Крейссельмейера

38	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 2 \end{bmatrix}$	$2\cos(10t - 2) \sin(2t + 1)$	0	Лиона
39	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 8 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 2 \end{bmatrix}$	0	$10 \sin(t + 9) \cos(3t + 2)$	Крейссельмейера
40	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 3 & -3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 2 \end{bmatrix}$	0	$4 \cos(2t + 4) \sin(3t - 5)$	Лиона
41	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$	$2 \sin(7t - 6) \cos(4t + 1)$	0	Крейссельмейера
42	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 5 & -6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 2 & 3 \end{bmatrix}$	$5 \sin(3t - 2) \sin(6t + 10)$	0	Лиона
43	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 9 & 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 & 3 \end{bmatrix}$	0	$\cos(t + 9) \sin(8t - 7)$	Крейссельмейера
44	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 6 & -4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 3 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 & 3 \end{bmatrix}$	0	$8 \sin(2t + 3) \cos(4t + 10)$	Лиона
45	$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 3 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 5 & 3 \end{bmatrix}$	$3 \cos(4t - 3) \sin(5t - 2)$	0	Крейссельмейера
46	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 \\ 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix}$	$\sin(4t - 1) \cos(3t - 6)$	0	Лиона
47	$\begin{bmatrix} 2 & 8 \\ 3 & 6 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 \\ 2 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 7 & 3 \end{bmatrix}$	0	$2\cos(6t - 2) \sin(t - 5)$	Крейссельмейера
48	$\begin{bmatrix} 0 & 3 \\ 4 & 0 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 0 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 8 & 3 \end{bmatrix}$	0	$5\sin(4t + 2) \sin(3t + 4)$	Лиона
49	$\begin{bmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 4 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 7 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 9 & 3 \end{bmatrix}$	$7 \sin(6t + 4) \cos(7t + 3)$	0	Крейссельмейера
50	$\begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 4 \\ 5 \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} 1 & 3 \end{bmatrix}$	$4\cos(2t - 4) \sin(5t + 7)$	0	Лиона